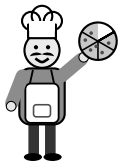
Barème



Additionner, soustraire, multiplier et diviser des fractions

Évaluation – 10 minutes – Notion 7

« Pour additionner, je coupe des parts de **même taille** ! »

3eB
Sujet A

Calculatrice interdite. Écris une étape par ligne et donne les résultats sous la forme la plus simple possible.

Exercice 1 Question de cours — 4 points

…/4 Complète (les dénominateurs et k sont non nuls). Une case juste : 1 point.

…/1 …/1 $\dfrac{a}{c}+\dfrac{b}{c}=\dfrac{a+b}{c}$ $\qquad$ $\dfrac{a}{b}\times\dfrac{c}{d}=\dfrac{a\times c}{b\times d}$

…/1 …/1 l'inverse de $\dfrac{a}{b}$ est $\dfrac{b}{a}$ $\qquad$ $\dfrac{a}{b}\div\dfrac{c}{d}=\dfrac{a}{b}\times\dfrac{d}{c}$

Exercice 2 Calculer — 8 points

…/8 Pour chaque calcul : étape correcte 1 point ; résultat simplifié 1 point.

$A=\dfrac{3}{10}+\dfrac{2}{5}$

…/1 …/1 $=\dfrac{3}{10}+\dfrac{4}{10}$

…/1 …/1 $=\dfrac{7}{10}$

$B=\dfrac{5}{3}-\dfrac{3}{4}$

$=\dfrac{20}{12}-\dfrac{9}{12}$

$=\dfrac{11}{12}$

$C=\dfrac{6}{5}\times\dfrac{10}{9}$

…/1 …/1 $=\dfrac{60}{45}$

…/1 …/1 $=\dfrac{4}{3}$

$D=\dfrac{3}{4}\div\dfrac{9}{8}$

…/1 …/1 $=\dfrac{3}{4}\times\dfrac{8}{9}=\dfrac{24}{36}$

…/1 …/1 $=\dfrac{2}{3}$

Exercice 3 Vrai ou faux ? — 3 points

…/3 Coche la bonne case. Une ligne juste : 1 point.

Égalité	Vrai	Faux
…/1 a) $\dfrac{1}{5}+\dfrac{2}{5}=\dfrac{3}{10}$		✔
…/1 b) $\dfrac{3}{7}\times 7=3$	✔	
…/1 c) $\dfrac{2}{3}\div\dfrac{1}{3}=2$	✔	

Barème

Exercice 4 — Problème — 5 points

…/5

Lors d'un raid nature de 12 km au départ de Cany-Barville (parcours fictif), Sami court les $\frac{2}{3}$ du parcours, puis marche sur $\frac{1}{4}$ du parcours. Il finit le reste à vélo.

1 Quelle fraction du parcours a-t-il faite en courant ou en marchant ? **(2 points)**

même dénom. …/1

résultat …/1

2/3 + 1/4 = 8/12 + 3/12 = 11/12

2 Quelle fraction du parcours a-t-il faite à vélo ? **(1 point)**

résultat …/1

1 − 11/12 = 12/12 − 11/12 = 1/12

3 Combien de kilomètres a-t-il parcourus à vélo ? **(2 points)**

calcul …/1

phrase …/1

1/12 × 12 = 1 : il a fait 1 km à vélo.

…/+1

Bonus *Si tu as fini en avance. Ces points s'ajoutent à ta note (sans dépasser 20).*

Retrouve la fraction manquante (écris-la sous forme irréductible).

…/0,5 **a)** $\frac{3}{4} \times \frac{3}{5} = \frac{9}{20}$

…/0,5 **b)** $\frac{7}{12} + \frac{1}{6} = \frac{3}{4}$